

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

14 Okt. 2024

Herzlich Willkommen zur Veranstaltung 'Mathematik für Informatiker 1'!

Wir sprechen zuerst über einige verwaltungstechnische Details dieses Kurses.

- Zwei Vorlesungstermine Mo. 9–12 und Mi 12–14 Zuse-Horsal des Informatik-Gebäudes.
- Mehrere Übungstermine von Montag bis Mittwoch, welche ab der zweiten Vorlesungswoche beginnen, Details sind auf WueCampus/WueStudy zu finden.

Erscheinen Sie bitte nur zu dem Übungstermin zu dem Sie über WueStudy zugewiesen sind!

Alle Kursunterlagen und Informationen sind auch auf Wuecampus zu finden.

Bei Fragen wenden Sie sich an uns:

- Jesse Ratzkin: `jesse.ratzkin@mathematik.uni-wuerzburg.de`
- Sebastian Hofmann:
`sebastian.hofmann@mathematik.uni-wuerzburg.de`

Verwenden Sie bitte nur Ihren StudMail Account!

Begleitend zur Vorlesung empfehlen wir die folgende Literatur:

- *Mathematik für Informatiker*, P. Hartmann
- *Crashkurs Mathematik für Informatiker*, S. Jukna
- *Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker*, E. Weisz

Jedes dieser Bücher steht über den Katalog der Universität Würzburg oder 'SpringerLink' als kostenloser Download zur Verfügung.

Sie erhalten jeden Sonntagabend/Montagsmorgen ein neues Übungsblatt, welches Sie bis zum jeweils nächsten Montag bearbeiten können. Ihre fertige Bearbeitung laden Sie dann im WueCampus-Kursraum zur Korrektur hoch.

Wichtige Punkte:

- Die Bearbeitung der Übungsblätter muss in Gruppen von 2 bis 5 Personen erfolgen.
- Bei der Abgabe müssen sich die Namen aller Teilnehmen auf dem Blatt befinden.
- Es wird nur eine Abgabe pro Gruppe gewertet (Bei Mehrfachabgaben zählt die Schlechteste).
- Jeder Abgabetermin ist fest und danach ist keine Abgabe mehr möglich!

Am Ende des Semesters wird eine schriftliche Klausur stattfinden, der genaue Termin wird zeitnah vor der Klausur bekannt gegeben.

Durch das Erreichen von mindestens der Hälfte der gesamten Übungspunkte mittels der Übungsblätter wird beim Bestehen der Klausur ein Notenbonus gewährt.

Beginnen wir nun mit der Mathematik:
Wir sprechen heute über Mengen, Relationen und Abbildungen.
(*c.f.* Hartmann, Kap. 1 und Jukna, Kap. 1)

Definition

Eine Menge ist eine bestimmte Sammlung von unterschiedlichen Objekten. Diese Objekte heißen Elemente einer Menge.

Man schreibt:

- $x \in A$, d.h. das Element x gehört zu der Menge A
- $x \notin A$ bedeutet x liegt nicht in A
- $A \subseteq B$ bedeutet, jedes Element $x \in A$ liegt auch in B (A ist in B enthalten)
- $A \supseteq B$ bedeutet $B \subseteq A$
- $A = B$ ist gleichbedeutend mit: Es gilt sowohl $A \subseteq B$ als auch $B \subseteq A$.

Bemerkung: Man schreibt $A \subset B$ wenn $A \subseteq B$ und $A \neq B$ gilt.

Manchmal schreibt man $\subset$ statt $\subseteq$ obwohl das nicht ganz korrekt ist.

- Wenn $A \subseteq B$ ist, heißt A eine Teilmenge von B .
- Die Leere-Menge $\emptyset$ hat keine Elementen, und ist eine Teilmenge von jeder Menge A .
- Wenn $A \cap B = \emptyset$ ist, heißen A und B disjunkt (Keine der Mengen enthält Elemente der jeweils Anderen).
- Die Potenzmenge 2^A einer Menge A ist

$$2^A = \{B : B \subseteq A\},$$

die Sammlung aller möglichen Teilmengen von A .

Verknüpfungen:

- Vereinigung: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}$.
- Durchschnitt: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ und } x \in B\}$.
- Differenz: $A \setminus B = A - B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\}$
- symmetrische Differenz: $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
- Komplement: Wenn $A \subseteq B$ liegt, ist $A^c = B \setminus A$.
- kartesisches Produkt: $A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ und } b \in B\}$

Rechenregeln:

Die Verknüpfungen $\cup$ und $\cap$ erfüllen die Kommutativ, Assoziativ, und Distributivgesetze.

Satz

Für beliebige Mengen A, B, C gilt :

- $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Regeln für das Komplement:

Satz

- $A \setminus B = A \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A^c)^c = A$
- *Aus $A \subset B$ folgt $B^c \subset A^c$*

Die zweite und dritte Regel heißt, die **Regeln von de Morgan**.

Definition (Mächtigkeit)

Wenn eine Menge A endliche viele Elemente hat, heißt die Anzahl der Elementen in A die Mächtigkeit von A ; Mann schreibt $|A|$.

Satz (Prinzip von Inklusion und Exklusion)

Wenn die beiden Mengen A und B endlich sind, gilt

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Später definieren wir noch die Mächtigkeit einer unendlichen Menge.

- Bestimmen Sie alle reelle Zahlen x sodass $\cos(x) = -1$ gilt.
- Bestimmen Sie all reele Zahlen x sodass $\ln |2 - x^2| = 0$ gilt.
- Bestimmen Sie alle reele Zahlen x die der folgenden Ungleichungen erfüllen:

$$x^2 - 5x + 6 < 0, \quad \frac{x - 2}{x + 4} \leq 1, \quad \frac{|x - 2|}{x + 4} \leq 1.$$

Definition (Relationen)

Seien A und B Mengen. Eine Teilmenge $R \subset A \times B$ heißt eine Relation auf $A \times B$. Eine Relation ist also eine Menge geordneter Paare (a, b) , wobei $a \in A$ und $b \in B$ gilt. Wenn $A = B$ ist, heißt R eine Relation auf A . Mann schreibt $a \sim_R b$ (kurz: $a \sim b$) für $(a, b) \in R$.

Definition (Eigenschaften von Relationen)

Sei R eine Relation auf eine Menge A .

- R heißt reflexiv wenn $a \sim a$ für jede $a \in A$.
- R heißt symmetrisch wenn aus $a_1 \sim a_2$ folgt $a_2 \sim a_1$.
- R heißt antisymmetrisch wenn aus $a_1 \sim a_2$ und $a_2 \sim a_1$ folgt $a_1 = a_2$.
- R heißt asymmetrisch wenn $a_1 \sim a_2$ bedeutet, dass $a_2 \not\sim a_1$.
- R heißt transitiv, wenn aus $a_1 \sim a_2$ und $a_2 \sim a_3$ folgt $a_1 \sim a_3$.

Definition (Äquivalenz, Ordnung)

Sei R eine Relation auf einer Menge A .

- *R heißt eine Äquivalenzrelation wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.*
- *R heißt eine partielle Ordnung (oder Halbordnung) wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.*
- *Sei R eine partielle Ordnung. Wenn entweder $a \sim b$ oder $b \sim a$ für beliebige $a, b \in A$ gilt, heißt R eine Totalordnung.*

Beispiele:

- Die Relation $\leq$ auf $\mathbb{R}$ ist eine Totalordnung.
- Die Relation $<$ auf $\mathbb{R}$ ist keine Totalordnung, weil sie nicht reflexiv ist. Aber ist $<$ asymmetrisch.
- Für $n, m \in \mathbb{Z}$, sei $n \sim m$ genau dann, wenn $n - m$ ein Vielfach von 2 ist. Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation.

Definition (Äquivalenzklassen)

Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge A . Für beliebig $a \in A$ nennt man

$$[a] = \{b \in A : a \sim b\},$$

Äquivalenzklasse von a .

Satz

Sei R eine Äquivalenzrelation auf A .

- Für beliebige $a, b \in A$ entweder $[a] = [b]$ oder $[a] \cap [b] = \emptyset$.
- Es gilt

$$A = \bigcup_{a \in A} [a].$$